

电子科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、选择题(每题 5 分，共 25 分)

1、已知输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t) = \ln x(t)$ ，则该系统是_____系统。

- A. 线性时变 B. 线性时不变 C. 非线性时变 D. 非线性时不变

2、若 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau - 2) \cos(t - \tau) d\tau$ ，则该系统是_____。

- A. $\cos(t - 2)u(t - 2)$ B. $\cos(t + 2)u(t + 2)$ C. $\cos(t - 2)u(t + 2)$ D. $\cos(t + 2)u(t - 2)$

3、已知一个 LTI 系统 $H(j\omega) = \frac{\sin \omega/2}{\omega}$ ，若以 T 为周期的奇信号通过该系统后恒为 0，则 T 为_____。

- A. 2 B. 0 C. 3 D. 以上都不正确

4、若 $x[n] = 2\delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-2]$ ， $h[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] - 2\delta[n-2]$ ，则 $x[n] * h[n] =$ _____。

- A. $\{4, 4, -1, 0, -3, -2\}$ B. $\{4, 4, -3, 0, 1, -2\}$ C. $\{4, 4, -3, 0, 1, -2\}$ D. $\{4, 1, -3, 0, 1, -2\}$

5、已知系统的微分方程为： $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 2\frac{d}{dt} y(t) - 3y(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) + \frac{d}{dt} x(t)$ ，则该系统有_____个极点，_____个零点，可能的收敛域情况有_____种。

- A. 2, 1, 3 B. 2, 2, 3 C. 2, 1, 2 D. 2, 2, 2

二、判断题(每题 5 分，共 25 分)

1、一个非周期信号通过 LTI 系统得到的一定也为非周期信号。

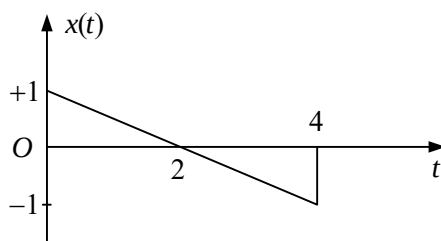
2、已知系统微分方程为 $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 2\frac{d}{dt} y(t) + y(t) = x(t)$ ，则该系统是高通的。

3、已知某系统函数 $h(t) = e^{-2t}u(t)$ ，则当输入 $x(t) = e^{-4t}$ 时，输出 $y(t) = -0.5e^{-4t}$ 。

4、若输入为 $x[n]$ ，输出为 $\cos\{x[n+1]\}$ ，则该系统是非线性稳定的。

5、某系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2}$ ，则该系统是因果稳定的。

三、(20 分)已知 $x(t)$ 的图像如下图所示：

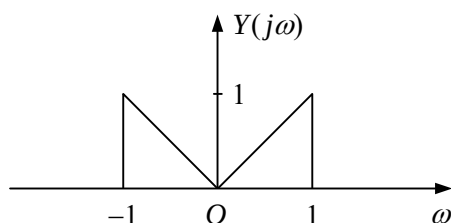


(1)求 $X(j\omega)|_{\omega=0}$ ；

(2) 求 $X(j\omega)$ 的相频特性;

(3) 若 $y(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t}$, 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt$ 。

四、(15 分) 已知信号 $x(t) = \left(\frac{\sin t}{\pi t}\right)^2$, 请求出 $X(j\omega)$, 并设计一个系统 S , 使得 $X(j\omega)$ 通过系统 S 后得到如下图所示的 $Y(j\omega)$ 。

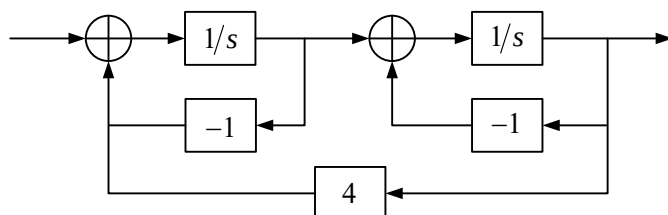


五、(15 分) 已知两个带限信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$, 并且有 $X_1(j\omega) = 0, |\omega| > 200\pi$, $X_2(j\omega) = 0, |\omega| > 400\pi$ 。

若 $y(t) = x_1(3t)x_2\left(\frac{1}{2}t\right)$, 经过采样后得到 $y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(nT)\delta(t-nT)$, 求 T 的取值范围, 可以保证从 $y_p(t)$ 中无失真的恢复出 $y(t)$ 。

六、(15 分) 计算 $\left[e^{-t}u(t)\right] * \left[\frac{\sin \frac{\pi}{2}t}{\pi t} \cos 2\pi t\right] * \sin 2\pi t$ 。

七、(20 分) 已知某因果系统的框图如下图所示, 求:



(1) $H(s)$ 并确定收敛域;

(2) $h(t)$ 并判断该系统是否稳定;

(3) 若输入 $x(t) = e^t u(t)$, 求输出 $y(t)$ 。

八、(15 分) 已知某因果系统的差分方程为:

$$y[n] + y[n-1] + \left(\frac{1}{4} - b\right)y[n-2] = x[n-2]$$

(1) 若该系统是稳定的, 求 b 的取值范围;

(2) 若输入 $x[n] = (2)^n$ 时, 输出 $y[n] = \frac{1}{6}(2)^n$, 确定 b 的值, 并求出该系统的单位冲击响应。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

DADBB

二、解：

××√√×

三、解：

(1) 由傅里叶变换性质得：

$$X(j\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt = 0$$

(2) 设 $x_1(t) = x(t+2)$ ，则 $x_1(t)$ 为实奇函数，故：

$$X_1(j\omega) = jI(\omega), \quad \angle X_1(j\omega) = \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \angle X_1(j\omega) = \frac{3\pi}{2}$$

所以：

$$X(j\omega) = X_1(j\omega)e^{-j2\omega}, \quad \angle X(j\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega \text{ 或 } \angle X(j\omega) = \frac{3\pi}{2} - 2\omega$$

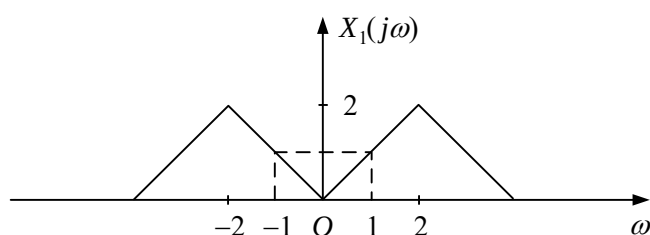
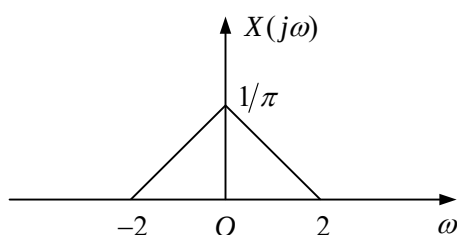
(3) $y(t)$ 是 $x(t)$ 的希尔伯特变换，故：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^4 \left(1 - \frac{1}{2}t\right)^2 dt = \frac{4}{3}$$

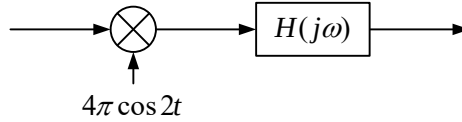
四、解：

信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为：

$$x(t) = \frac{1}{\pi^2} \text{Sa}^2(t) \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{1}{\pi} \Lambda\left(\frac{\omega}{2}\right)$$



满足条件的系统 S 框图如下:



其中 $H(j\omega)$ 为截止频率为 $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$ 的理想低通滤波器。

五、解:

由抽样定理可知:

$$\omega_m = \omega_{m1} + \omega_{m2} = 600\pi + 200\pi = 800\pi \Rightarrow T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{800} \text{ s}$$

六、解:

将原式拆分为三部分:

$$x_1(t) = e^{-t}u(t), \quad x_2(t) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}t}{\pi t} \cos 2\pi t, \quad x_3(t) = \sin 2\pi t$$

其傅里叶变换分别为:

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}, \quad X_2(j\omega) = \frac{1}{2} [G_\pi(\omega - 2\pi) + G_\pi(\omega + 2\pi)], \quad X_3(j\omega) = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 2\pi) - \delta(\omega + 2\pi)]$$

设 $x(t) = x_1(t) * x_2(t) * x_3(t)$, 则:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega) \cdot X_3(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \cdot \frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - 2\pi) - \delta(\omega + 2\pi)] \\ &= \frac{\pi}{2j} \left[\frac{1}{1+j2\pi} \delta(\omega - 2\pi) - \frac{1}{1-j2\pi} \delta(\omega + 2\pi) \right] \end{aligned}$$

求傅里叶反变换得:

$$x(t) = \frac{1}{4j} \left[\frac{1}{1+j2\pi} e^{j2\pi t} - \frac{1}{1-j2\pi} e^{-j2\pi t} \right] = \frac{1}{2} \frac{1}{1+4\pi^2} \sin(2\pi t) - \frac{\pi}{1+4\pi^2} \cos(2\pi t)$$

七、解:

(1) 该系统有三个环路, 一条前向通路:

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (-s^{-1} - s^{-1} + 4s^{-2}) + (-s^{-1}) \cdot (-s^{-1}) = 1 + 2s^{-1} - 3s^{-2} \\ g_1 &= s^{-2}, \quad \Delta_1 = 1 \end{aligned}$$

由梅森公式得:

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} g_1 \Delta_1 = \frac{s^{-2}}{1 + 2s^{-1} - 3s^{-2}} = \frac{1}{(s+3)(s-1)}$$

收敛域为: $\text{Re}[s] > 1$ 。

(2) 由(1)的结果可知:

$$H(s) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s-1} \leftrightarrow h(t) = \frac{1}{4}(e^t - e^{-3t})u(t)$$

该系统不稳定。

(3)输出的拉氏变换为：

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{(s-1)^2(s+3)} = \frac{1}{4} \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{16} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{16} \frac{1}{s+3}$$

求拉氏逆变换得：

$$y(t) = \left(\frac{1}{4}te^t - \frac{1}{16}e^t + \frac{1}{16}e^{-3t} \right)u(t)$$

八、解：

(1)由差分方程可得：

$$H(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-1}+\left(\frac{1}{4}-b\right)z^{-2}} = \frac{1}{z^2+z+\frac{1}{4}-b}$$

由朱利判据可知：

$$\begin{cases} \Delta(1) = \frac{9}{4} - b > 0 \\ \Delta(-1) = \frac{1}{4} - b > 0 \Rightarrow -\frac{3}{4} < b < \frac{1}{4} \\ \left| \frac{1}{4} - b \right| < 1 \end{cases}$$

(2)由 $H(2) = \frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{4}$ ，所以：

$$H(z) = \frac{1}{z^2+z} = \frac{z}{z+1} \cdot z^{-2} \leftrightarrow h[n] = (-1)^n u[n-2]$$